

MEMS技术及应用 (二)

课程作业

测控

学号:

2025年 5月 27日

目录

1	第 4章	MEMS工艺 (3)-等离子体硅微加工技术	24
2	第 4章	MEMS工艺-MEMS硅微工艺流程	57
3	第 4章	MEMS工艺-LIGA和准 LIGAMEMS	8
4	第 4章	工艺-MEMS封装	10
5	第 6章	MEMS测量 MEMS测量	
6	第 6章	-STM&AFM	

1 第 4 章 MEMS 工艺 (3)-等离子体硅微加工技术

题目 1. 简述薄膜沉积中，热蒸发、离子溅射、LPCVD 以及 PECVD 的特点和应用场合。

解答.

- **热蒸发 (Thermal Evaporation):** 利用热源加热材料使其蒸发并在基底上沉积。特点是设备简单，成膜速率快，适合制备金属薄膜。缺点是膜的均匀性较差，附着力较弱。
- **离子溅射 (Sputtering):** 通过高能离子轰击靶材，使材料原子溅射到基底上形成薄膜。优点是成膜质量高、附着力好，可沉积多种材料。适用于金属、合金、氧化物等薄膜沉积。
- **低压化学气相沉积 (LPCVD):** 在低压条件下进行的 CVD 反应。特点是薄膜质量好、均匀性高、适用于大面积沉积，广泛用于 SiO_2 、 Si_3N_4 等绝缘材料薄膜的沉积。
- **等离子增强化学气相沉积 (PECVD):** 利用等离子体激发反应气体进行 CVD 过程。优点是沉积温度低，适用于热敏感基底，广泛用于 MEMS 器件中介质层或钝化层的沉积。

题目 1 的注记. 教材 54-61. PPT3.3.30-40.

题目 2. DRIE 技术有哪些？各自机理是什么？

解答.

深反应离子刻蚀 (DRIE) 技术主要包括以下三类：

- **ICP 刻蚀技术**：电感耦合等离子体刻蚀。ICP 的原理为围绕腔壁或腔顶安置的线圈通以频率为 2MHz 的 RF 电流, 在腔体内产生交变磁场, 该磁场产生的感应电场对带电离子进行水平加速, 从而提高了电离概率, 高密度等离子体得以产生。即利用腔壁的射频电感耦合, 增加等离子体的密度。通过样品台独立输入射频功率, 可以独立地控制离子攻击能量。
- **Bosch 工艺**：采用交替进行的刻蚀与钝化过程。刻蚀阶段使用 SF_6 等气体进行各向异性刻蚀, 钝化阶段使用 C_4F_8 等气体沉积聚合物保护侧壁。通过周期性切换实现高深宽比的垂直结构加工。
- **Cryo 工艺 (低温 DRIE)**：在低温 (通常为 -110°C) 条件下进行, 使用 O_2 与 SF_6 混合气体, 在刻蚀过程中形成低温下的保护层抑制侧壁刻蚀, 从而实现垂直结构。无需周期性沉积聚合物, 刻蚀轮廓更为平滑。

题目 2 的注记. 教材 90-92. PPT3.3.22-28.

题目 3. 直流溅射、射频溅射、反应溅射应用有何不同?

解答.

- **直流溅射 (DC Sputtering)**：适用于**导电靶材**, 原理简单, 设备成本低。无法用于绝缘材料溅射, 因为电荷积聚会导致放电失效。
- **射频溅射 (RF Sputtering)**：适用于**绝缘与导电材料**, 采用 13.56 MHz 射频交流电源。射频电场可驱动离子轰击靶材并防止电荷积聚, 适用于多种膜材的沉积。

- **反应溅射 (Reactive Sputtering)**: 在溅射气体中引入反应性气体 (如 O_2 、 N_2)，与溅射出的金属原子反应生成氧化物、氮化物等膜层。适用于制备如 SiO_2 、 TiN 等化合物薄膜。

题目 3 的注记. 教材 76-81 . PPT3.3.35-39.

2 第 4 章 MEMS 工艺-MEMS 硅微工艺流程

题目 4. 硅微工艺流程分为哪两类? 各自有何关键技术? 分别适于制作怎样的 MEMS 结构?

解答.

硅微工艺流程主要分为两类:

1. 体硅加工 (Bulk Micromachining):

- **关键技术**: 湿法刻蚀 (KOH、TMAH)、干法刻蚀 (RIE、DRIE)。
- **特点**: 以硅片本体为加工对象, 形成腔体、通道、隔离结构等。
- **适用结构**: 深沟槽、隔离槽、空腔结构等三维结构。

2. 表面微加工 (Surface Micromachining):

- **关键技术**: 薄膜沉积 (CVD、PVD)、图形转移、牺牲层释放等。
- **特点**: 在硅片表面通过多层薄膜堆叠和刻蚀构造 MEMS 结构。
- **适用结构**: 微悬臂梁、微桥梁、谐振器等二维或准三维微结构。

题目 4 的注记. PPT3.4-2,5,7.

题目 5. 体硅干法刻蚀与体硅湿法刻蚀原理分别是什么？两种方法的适用性有何不同？

解答.

- 体硅湿法刻蚀：

- **原理：**利用 KOH 或 TMAH 等液体腐蚀剂与硅化学反应，实现各向异性或各向同性刻蚀。腐蚀速率与晶向密切相关（如 111 面速率最低）。
- **适用性：**成本低、工艺简单，适合制作受晶向限制的 V 型槽或空腔，但精度和形状控制不如干法刻蚀。

- 体硅干法刻蚀：

- **原理：**通过等离子体产生的高能离子或自由基与硅反应或物理轰击，实现刻蚀。代表工艺有 RIE 和 DRIE（如 Bosch 工艺）。
- **适用性：**可实现高深宽比、垂直侧壁、精度高，适用于复杂结构微加工，但成本较高。

题目 5 的注记. PPT3.4.7-12.

3 第 4 章 MEMS 工艺-LIGA 和准 LIGA

题目 6. UV - LIGA 工艺和 LIGA 工艺之间有何联系与差异？与硅微工艺相比较，UV - LIGA 有何优势？

解答.

一、UV-LIGA 与 LIGA 工艺的联系与差异

项目	LIGA	准 LIGA (UV-LIGA)
光源	同步辐射 X 光	常规紫外光
掩模板	Au 为吸收体的 X 射线掩膜	标准 Cr 掩膜版
光刻胶	PMMA	PI、SU-8 等
高宽比	一般 100, 最高可达 500	一般 10, 最高可达 30
胶膜厚度	几十微米至 1000 μm	最厚可达 300 μm
生产成本	高	为 LIGA 的 1/100
生产周期	长	短
侧壁垂直度	可大于 89.9°	可达 88°
最小尺寸	亚微米	1~数微米

表 1: LIGA 与准 LIGA (UV-LIGA) 对比表【第 24 页】

- 联系：准 LIGA (UV-LIGA) 流程与 LIGA 类似，均包括光刻、电铸、塑铸步骤。
- 差异如下表所示：

二、与硅微工艺相比，UV-LIGA 的优势

- 可制作较大高宽比微结构
- 取材广泛，非硅材料可用
- 可制作任意复杂图形结构
- 有大规模生产潜力
- 与 IC 工艺兼容性好

题目 6 的注记. 教材 102-107. PPT3.5.

4 第 4 章 MEMS 工艺-MEMS 封装

题目 7. MEMS 与 IC 封装要求有何不同？

解答.

- **结构差异：**IC 是二维结构，而 MEMS 具有三维几何构型。
- **环境隔离：**IC 封装后与环境绝缘，而 MEMS 核心元件需与工作介质接触。
- **信号界面：**IC 信号界面单一，MEMS 输入信号界面复杂，且大多数 MEMS 器件外壳需要非电信号通路。
- **特殊要求：**MEMS 封装需提供物理量输入输出通道，保护复杂立体结构和机械运动部件，并可能涉及真空或特殊外形要求。

题目 7 的注记. 教材 107-109. PPT4.9.

题目 8. 从功能与目的论述芯片级封装、器件级封装、系统级封装有何不同。

解答.

芯片级封装

- **功能：**核心结构保护 + 电气互连
- **目的：**确保微机械结构完整性

器件级封装

- 功能：信号调理 + 环境接口
- 目的：实现单体器件功能

系统级封装

- 功能：多芯片集成 + 系统防护
- 目的：完成复杂系统应用

题目 8 的注记. PPT4.12-16.

5 第 6 章 MEMS 测量

题目 9. MEMS 几何量测量中主要有那些方法?

解答.

- 光学显微镜/显微视觉系统（量程 0.1 m 10mm，分辨率 $>0.1 \mu\text{m}$ ）
- 高精度轮廓仪（纵向分辨率可达纳米级）
- 光探针光电坐标机（横向分辨率 $0.1 \mu\text{m}$ ）
- 白光干涉显微镜（纵向分辨率高）
- 扫描电子显微镜 SEM（横向分辨率达纳米级）
- 扫描探针显微镜 SPM（最高分辨率 0.1nm ）

题目 9 的注记. PPT5.1.11.

题目 10. SEM 工作原理及对样品的要求?

解答.

- 原理:

- 电子枪发射电子束, 经电磁透镜聚焦扫描样品表面
- 检测二次电子/背散射电子信号生成图像

- 样品要求:

- 导电性 (不导电样品需镀金/碳)
- 真空稳定性 (耐 0.001mTorr 真空)
- 尺寸适宜 (需适配样品室)

题目 10 的注记. 教材 181-186. PPT5.1.22-35.

题目 11. SEM 的样品自由度大有什么用处?SEM 有什么特点?

解答.

- 特点:

- 大视场、高景深 ($\Delta f = \left(\frac{0.2}{M} - d\right) \frac{D}{a}$)
- 宽放大范围 (80-480 倍)
- 非接触测量 (避免机械损伤)

- 自由度优势:

- 支持多角度观测三维结构
- 便于定位感兴趣区域（X/Y 轴调节）

题目 11 的注记. PPT5.1.38.

题目 12. SEM 如何进行微结构几何参数的测量?

解答.

- 二次电子成像直接测量形貌尺寸（分辨率 3-10nm）
- 结合标定刻度定量分析（如 MITUTOYO 系统）
- 三维重构（通过多角度图像）
- EDS/WDS 辅助成分-形貌关联分析

题目 12 的注记. 教材 186-188. PPT5.1.44-48.

6 第 6 章 MEMS 测量-STM&AFM

题目 13. STM 与 AFM 的工作原理是什么? AFM 有哪些工作模式, 各自有什么特点?

解答.

STM 与 AFM 工作原理及 AFM 工作模式特点

1. 工作原理对比

- 扫描隧道显微镜 (STM):

- 基于量子隧道效应原理：当探针与导电样品间距 (d) 小于 1nm 时，产生隧道电流 $I \propto e^{-2\kappa d}$ ，其中 $\kappa = \sqrt{2m\Phi/\hbar}$
- 工作模式：
 - * 恒流模式：保持电流恒定，记录探针高度变化
 - * 恒高模式：固定探针高度，检测电流变化
- 分辨率：横向 0.1nm，纵向 0.01nm（见文件第 8-12 页）

- 原子力显微镜 (AFM):

- 力学检测原理：探针与样品原子间作用力 F 导致悬臂梁形变 $\Delta z = F/k$ (k 为弹性系数)
- 检测方式：光学反射法（占商品化 AFM 的 85%）
- 分辨率：横向 0.1nm，纵向 0.01nm（见文件第 19-23 页）

2. AFM 工作模式特性分析

- 接触模式:

- 优势：泡利斥力作用下的高信噪比
- 局限：横向力导致的图像失真（见文件第 27-28 页）

- 非接触模式:

- 关键技术：悬臂谐振频率检测 $\Delta f = \frac{f_0}{2k} \frac{\partial F}{\partial z}$

表 2: AFM 三种工作模式对比

特性	接触模式	非接触模式	敲击模式
作用距离	<0.1nm	10-100nm	间歇接触
作用力范围	10^{-9} - 10^{-6} N	10^{-12} N	10^{-9} - 10^{-7} N
分辨率	原子级	纳米级	近原子级
样品损伤风险	高	无	极低
适用场景	硬质材料	软材料	生物样品

— 典型参数：振动振幅 1-10nm（见文件第 29-31 页）

• 敲击模式：

- 创新点：结合接触模式分辨率与非接触模式安全性
- 参数要求：驱动振幅 >20nm（见文件第 32-33 页）

题目 13 的注记。 PPT5.2.